Bot95 — simulation « achat early peu cher » + B3 (27 jours, 12.09 → 08.10.2026)

Demande de Pitch (14.10, 13:10) : « fais une simulation avec 10 $ early achat peu chère et B3 combiné ».

Verdict

Acheter tôt le côté peu cher perd de l'argent, avec certitude statistique. Sur la validation (01–08.10) :

• E1 (côté le moins cher ≤ 0,45, entre 10 et 60 s) : 2 279 achats, 36 % gagnés pour un prix moyen de 0,373, ROI −7,5 %, P&L −1 720 $, IC 90 % [−2 737 ; −701] $;

• E2 (≤ 0,40) : 2 116 achats, ROI −5,3 %, P&L −1 125 $, IC 90 % [−2 173 ; −70] $;

• l'exploration donne la même chose (−5,5 % et −5,8 %). L'intervalle est entièrement sous 0 dans les deux périodes.

La raison est simple : le côté peu cher gagne à peu près aussi souvent que son prix l'annonce (36 % gagnés pour 37 % payés), et les frais coûtent environ 4,4 % de la mise à ce prix. Il n'y a pas d'aubaine à acheter tôt le côté bon marché.

Ajouter B3 ne sauve rien. B3 gagne toujours un peu de son côté (validation : 169 achats, 168 gagnés, +42 $, IC 90 % [+21 ; +58] $; c'est exactement le résultat de H1084). Mais à côté des −1 720 $ de l'achat early, ces +42 $ ne pèsent presque rien :

• E1 + B3 (les deux, indépendamment) : validation −1 678 $, ROI −6,9 %, IC 90 % [−2 727 ; −638] $;

• E3 (B3 seulement dans les cycles où l'early a acheté, en renfort ou en couverture) : validation −1 679 $, ROI −6,9 %, IC 90 % [−2 717 ; −652] $.

La couverture ne sauve jamais une perte. Dans E3, B3 achète l'autre côté 89 fois en validation (331 fois au total). L'achat early perd alors presque toujours (88 fois sur 89). Avec 10 $ de couverture à 0,97, le gain n'est que d'environ 0,30 $: la perte du cycle passe de −10 $ à −9,67 $ en moyenne. Aucune couverture n'annule la perte (0 sur 331). Pour l'annuler, il faudrait mettre environ 350 $ sur la couverture.

Conclusion : aucune des règles early n'a d'avantage, et la combinaison avec B3 est perdante. Seule B3 seule reste positive, comme dans H1084. Les règles early n'ont pas été pré-enregistrées ; mais comme leur intervalle est entièrement négatif dans les deux périodes, ce point ne change pas la conclusion.

Aucun ordre n'a été passé. Aucun fichier du bot (bot95/src, bot95/rapide), aucun workflow et aucun fantôme n'a été modifié.

Les règles simulées (10 $ par achat, gardé jusqu'au règlement)

Règle	Quand	Quoi
E1 « early peu cher »	10 à 60 s après l'ouverture (instants 10, 15, …, 60 s)	le côté le moins cher, si son prix est ≤ 0,45 ; un achat par cycle
E2	idem	le côté le moins cher, si son prix est ≤ 0,40
E3	E1, puis 20 à 60 s avant la fin	si B3 déclenche sur le même côté : renfort ; sur l'autre côté : couverture
B3 (référence)	20 à 60 s avant la fin	favori 0,90–0,98 et BTC à au moins 3 écarts-types du prix à battre, dans le sens du favori
E1 + B3	les deux	E1 et B3 chacun de leur côté, dans tous les cycles

Résultats — validation (01–08.10, 2 304 cycles)

Stratégie	Achats	Gagnés	Prix moyen	ROI	P&L	IC 90 % du P&L	Perte max. depuis un sommet	Pire série de cycles perdants	Mise totale (max. par cycle)
E1	2 279	814 (35,7 %)	0,373	−7,5 %	−1 720 $	[−2 737 ; −701]	2 046 $	20	22 790 $ (10 $)
E2	2 116	707 (33,4 %)	0,341	−5,3 %	−1 125 $	[−2 173 ; −70]	1 468 $	17	21 160 $ (10 $)
E3	2 445	979 (40,0 %)	0,413	−6,9 %	−1 679 $	[−2 717 ; −652]	2 008 $	20	24 450 $ (20 $)
B3 seule	169	168 (99,4 %)	0,969	+2,5 %	+42 $	[+21 ; +58]	10 $	1	1 690 $ (10 $)
E1 + B3	2 448	982 (40,1 %)	0,414	−6,9 %	−1 678 $	[−2 727 ; −638]	2 008 $	20	24 480 $ (20 $)

Résultats — exploration (12.09–30.09, 5 459 cycles)

Stratégie	Achats	Gagnés	Prix moyen	ROI	P&L	IC 90 % du P&L	Perte max. depuis un sommet	Pire série	Mise totale (max. par cycle)
E1	5 289	1 946 (36,8 %)	0,372	−5,5 %	−2 907 $	[−4 462 ; −1 379]	2 959 $	15	52 890 $ (10 $)
E2	4 872	1 621 (33,3 %)	0,338	−5,8 %	−2 832 $	[−4 402 ; −1 248]	2 966 $	21	48 720 $ (10 $)
E3	5 767	2 416 (41,9 %)	0,421	−4,9 %	−2 845 $	[−4 390 ; −1 326]	2 899 $	15	57 670 $ (20 $)
B3 seule	506	498 (98,4 %)	0,968	+1,5 %	+75 $	[+24 ; +121]	31 $	1	5 060 $ (10 $)
E1 + B3	5 795	2 444 (42,2 %)	0,424	−4,9 %	−2 832 $	[−4 400 ; −1 285]	2 887 $	15	57 950 $ (20 $)

Résultats — total des 27 jours (7 763 cycles)

Stratégie	Achats	Gagnés	Prix moyen	ROI	P&L	IC 90 % du P&L	Perte max. depuis un sommet	Pire série	Mise totale (max. par cycle)
E1	7 568	2 760 (36,5 %)	0,372	−6,1 %	−4 627 $	[−6 481 ; −2 763]	4 852 $	20	75 680 $ (10 $)
E2	6 988	2 328 (33,3 %)	0,339	−5,7 %	−3 957 $	[−5 864 ; −2 029]	4 205 $	21	69 880 $ (10 $)
E3	8 212	3 395 (41,3 %)	0,419	−5,5 %	−4 524 $	[−6 383 ; −2 616]	4 753 $	20	82 120 $ (20 $)

Stratégie	Achats	Gagnés	Prix moyen	ROI	P&L	IC 90 % du P&L	Perte max. depuis un sommet	Pire série	Mise totale (max. par cycle)
B3 seule	675	666 (98,7 %)	0,968	+1,7 %	+117 $	[+62 ; +166]	31 $	1	6 750 $ (10 $)
E1 + B3	8 243	3 426 (41,6 %)	0,421	−5,5 %	−4 510 $	[−6 358 ; −2 665]	4 740 $	20	82 430 $ (20 $)

Lecture : « Perte max. depuis un sommet » = plus forte baisse du P&L cumulé, cycle après cycle. « Pire série » = nombre maximal de cycles perdants d'affilée, parmi les cycles où la stratégie a acheté. « Mise totale » = somme de toutes les mises ; comme un cycle dure 5 minutes et que tout est réglé à la fin, l'argent engagé en même temps ne dépasse jamais la mise maximale d'un cycle (10 $ ou 20 $).

Au prix pessimiste

Le prix pessimiste est le plus haut entre le prix du signal et le prix payé juste après (on ne profite pas d'une glissade favorable).

Stratégie	ROI validation	P&L validation	IC 90 % validation	P&L total	IC 90 % total
E1	−13,0 %	−2 968 $	[−3 914 ; −1 993]	−8 913 $	[−10 632 ; −7 227]
E2	−12,1 %	−2 559 $	[−3 529 ; −1 616]	−8 550 $	[−10 283 ; −6 788]
E3	−12,0 %	−2 936 $	[−3 887 ; −1 984]	−8 838 $	[−10 524 ; −7 126]
B3 seule	+2,0 %	+33 $	[+13 ; +47]	+84 $	[+31 ; +132]
E1 + B3	−12,0 %	−2 935 $	[−3 874 ; −1 960]	−8 829 $	[−10 602 ; −7 097]

E3 : renforts et couvertures

	Exploration	Validation	Total
Achats early (E1)	5 289	2 279	7 568
Cycles où B3 déclenche ensuite	478	166	644
Renforts (B3 du même côté) — gagnés	236 — 232	77 — 77	313 — 309
P&L des renforts	+32 $	+21 $	+53 $
Couvertures (B3 de l'autre côté) — gagnées	242 — 238	89 — 88	331 — 326
P&L des couvertures	+30 $	+19 $	+50 $
Pertes early adoucies par la couverture	238	88	326
Perte moyenne du cycle, sans → avec couverture	−10,00 → −9,71 $	−10,00 → −9,67 $	−10,00 → −9,69 $
Couvertures qui annulent la perte	0	0	0
Couvertures perdues	4	1	5

Une couverture à 10 $ achetée vers 0,97 ne rapporte qu'environ 0,30 $ quand elle gagne : elle ne fait qu'effleurer la perte de 10 $ de l'achat early. Renforts et couvertures, ce sont en fait simplement les achats B3 ; ils ajoutent environ +40 $ en validation, contre −1 720 $ pour l'achat early.

Pourquoi l'achat early perd

• Le prix est juste. En validation, le côté peu cher gagne 35,7 % des fois pour un prix payé moyen de 0,373 (E1). Le marché n'est pas en retard au début du cycle.

• Les frais coûtent cher sur les prix moyens. Ils valent 0,07 × (1 − p) de la mise, soit environ 4,4 % à 0,37. Pour un favori à 0,97, ce n'est que 0,2 %.

• Presque tous les cycles déclenchent. À 10 s, il y a presque toujours un côté sous 0,45 : E1 achète dans 99 % des cycles, la plupart du temps dès l'instant 10 s (1 641 achats sur 2 279 en validation). La règle revient donc à « acheter le côté qui a déjà un peu perdu pendant les 10 premières secondes ». Elle ne sélectionne rien.

• Les séries de pertes sont longues : jusqu'à 20 cycles perdants d'affilée (1 h 40), et une baisse maximale d'environ 2 000 $ sur 8 jours à 10 $ par achat.

Méthode

• Données : les mêmes que H1084. Transactions publiques Polymarket BTC 5 min (achats seulement) et Binance BTCUSDT à la seconde. Aucun marché ouvert à partir du 09.10 00:00 UTC n'est utilisé.

• Périodes : exploration 12.09–30.09 (5 459 cycles), validation 01.10–08.10 (2 304 cycles).

• Prix du signal : médiane des achats des 6 s précédentes, avec au moins 2 achats.

• Prix payé : médiane des achats du côté acheté entre t+1 et t+6 s.

• Frais : $0{,}07 \cdot p \cdot (1-p)$. Chaque règle fait au plus un achat par cycle : le premier instant qui déclenche et où une transaction a eu lieu. Le billet est gardé jusqu'au règlement.

• B3 : reprise à l'identique de H1084. Contrôle : on retrouve exactement 169 achats, 168 gagnés et +41,6 $ en validation.

• Intervalles : bootstrap par cycles, 10 000 tirages, percentiles 5 et 95. Tous les cycles de la période comptent, à 0 $ quand rien n'est acheté.

• Pas de correction pour tests multiples : la simulation est descriptive. Une correction élargirait les intervalles, mais celui d'E1 reste très loin de 0.

Limites

• Les règles early ont été définies le 14.10, après avoir vu ces données en partie. Elles n'ont pas été pré-enregistrées ; seuls les chiffres de validation avec leur IC comptent. Comme ils sont nettement négatifs, cette limite ne joue pas en faveur d'un avantage.

• E2 en validation : l'IC $[-2\,173\ ;\ -70]$ $ est sous 0. Mais avec une correction pour plusieurs règles, sa borne haute toucherait probablement 0. On sait que E2 ne gagne pas ; on ne sait pas exactement combien elle perd.

• Exécution : le prix payé est celui des autres acheteurs dans les 6 s suivantes, pas celui d'un vrai ordre. Au prix pessimiste, les pertes doublent environ.

• Binance remplace Chainlink pour le calcul de B3 (bon gagnant dans ~97,7 % des cycles), comme dans H1084.

• Seuil de B3 : le seuil 3 a été choisi après plusieurs essais (voir H1084), ce qui rend B3 petite et fragile même seule.

Fichiers

• Script : `etude/bot5min/simulation_early_b3.py`

• Chiffres bruts : `etude/bot5min/simulation_early_b3.json`

• PDF : `etude/bot5min/archives/pdf/simulation_early_b3.pdf`